



INSTITUTO DE ÉTICAS APLICADAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ÉTICA PARA INGENIERÍA

Sección 4

Sigla: ETI188-4

SYLLABUS

INSTRUCTIVO GENERAL DEL CURSO

Segundo semestre 2025





1. Introducción

¡Bienvenido/a al curso “Ética para Ingeniería” (ETI188)!

En este instructivo encontrarás toda la información importante del curso, como la descripción del curso, calendario de sesiones, lecturas y evaluaciones. Este documento tiene por objetivo aclarar dudas y guiarlos/as en el desarrollo del curso.

1.1 Integridad académica y código de honor

Este curso se compromete con la Integridad Académica, reconociéndola como pilar fundamental del proceso formativo de nuestros estudiantes, para colaborar en la construcción de una cultura de respeto e integridad en la UC. Por tanto, las estrategias metodológicas y de evaluación, debiesen favorecer la promoción de los valores de honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad, así como el desarrollo de habilidades transversales para el aprendizaje.

Por ello se considera que transgreden la integridad académica todas aquellas “Acciones de plagio, fraude y/o adulteración de documentación cometidas de forma individual o colectiva, que atenten contra los valores de honestidad, veracidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad, dentro del marco de actividades académicas”. (Lineamientos para la Gestión de Faltas a la Integridad Académica de estudiantes, VRA 2022)

En caso de faltas a la integridad académica detectadas en este curso, se procederá de acuerdo con el reglamento de la UC informando oficialmente de ellas a la secretaría académica de la Facultad de origen del estudiante, donde se realizarán las gestiones pertinentes de acuerdo a los protocolos previstos por la correspondiente Facultad y la UC.

La exigencia de integridad académica queda avalado por el Código de Honor UC suscrito por todos los estudiantes de esta Universidad, que dice que "Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad".



También se considerará como responsabilidad del estudiantado el asistir a las charlas de ingeniería y cumplir con los requisitos de asistencia para las evaluaciones. Las participaciones personificadas por otros estudiantes frente a la ausencia presencial a las charlas, se considera una falta a la integridad académica y se tomarán las medidas correspondientes.

1.2 Uso de inteligencia artificial generativa

En este curso se permite el uso de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT y Gemini) con fines de apoyo o como herramienta gramatical. Es decir, los estudiantes pueden usar estas aplicaciones para:

1. Buscar información: **en este caso se debe adjuntar evidencia del prompt con una captura de pantalla** que muestre la información que se entregó para ver cómo fue integrada al trabajo entregado. Se debe además **citar su uso al final del trabajo**. El usuario es responsable de verificar independientemente que la información entregada por la aplicación sea verídica y completa, es decir, **no se puede responsabilizar a la aplicación por errores que surjan de su uso**.

2. Revisión gramatical: para corregir gramática o redacción de un texto, en este caso también se debe adjuntar evidencia del prompt con una captura de pantalla que muestre la información que se entregó para ver cómo fue integrada al trabajo entregado. Se debe además **declarar su uso al final del trabajo**.

De haber sospecha de uso de IA generativa no referenciada apropiadamente, se considerará una falta a la integridad académica y se seguirán los pasos correspondientes para levantar la alerta.

1.3 Horario de clases

Lunes (cátedra)	12:20 a 13:30 (módulo 4) – Sala CS 303
Miércoles (cátedra)	12:20 a 13:30 (módulo 4)– Sala CS 303



1.4 Descripción del curso

El propósito del curso es que el estudiantado pueda aplicar un discernimiento ético ante desafíos morales a los que se verán enfrentados en su actuar como profesionales de la ingeniería. El curso entrega una introducción a la ética profesional de la ingeniería, a las principales teorías de la ética normativa y a problemáticas actuales clave. Sin embargo, el foco del curso no es el mero conocimiento teórico sino la capacidad de aplicar estas herramientas a dilemas imperantes en diferentes ámbitos de la ingeniería. Se utilizará una metodología teórico-práctica que alterna la exposición y el diálogo en torno a dilemas éticos presentes en la ingeniería.

1.5 Objetivos de aprendizaje

- Comprender críticamente los principios de la ética profesional y de las distintas teorías de la ética normativa.
- Aplicar correctamente principios éticos a dilemas morales en el contexto de la práctica de la ingeniería.
- Argumentar adecuadamente en base a principios éticos para tomar posición en el contexto de un dilema ético profesional.
- Articular una estructura deliberativa que enfrente argumentos contrarios sobre un dilema ético profesional.

1.6 Estrategias metodológicas

- Clases expositivas y participativas.
- Análisis de casos colaborativo y deliberativo.
- Actividades formativas.
- Lectura y discusión de textos.
- Uso de recursos digitales

IMPORTANTE: *Para el adecuado desarrollo de las actividades del curso, se pide llevar a todas las clases celular o computador. Si alguien necesita apoyo porque no tiene acceso a un dispositivo, puede acercarse al equipo docente para que gestionemos una solución.*



2. Equipo docente

Docentes

Abel Wajnerman Paz (Docente encargado)	abel.wajnerman@uc.cl
---	--

Asesora de Innovación Docente

Camila Barahona	cebaraho@uc.cl
-----------------	--

Ayudantes

Fernando Gallardo	fernando.gallardo@uc.cl
Benjamín Salgado	benjaminsalgado@uc.cl
Ignacia Nuyens	ignacia.nuyens@uc.cl

3. Evaluaciones

- **Actividades sumativas: (65% de la nota final)**

Las **evaluaciones sumativas son 3 en total** y serán al final de cada unidad. Estas tienen como objetivo que desarrollen su capacidad argumentativa y verificar el conocimiento de los principios y teorías éticas trabajadas. Las actividades sumativas se comienzan en clases (para aclarar dudas y para recibir retroalimentación), pero se entregan al final del día a través de Canvas.

Las evaluaciones sumativas **no son una evaluación de memorización de contenidos o controles de lectura**. Constituyen desafíos para **analizar casos y desarrollar argumentos morales propios que deben incorporar el contenido y las teorías trabajadas en clase de manera contextualizada**.

- **Charlas de Ingeniería**
 - ⇒ El curso incluye un **ciclo de 4 charlas** dictadas invitando expertos sobre desafíos éticos en la ingeniería.
 - ⇒ Estas se realizarán durante el **bloque de almuerzo (13:30 a 14:50)** en el **auditorio del Complejo Andronico Luksic**, en fechas a determinar **durante el mes de octubre**.
 - ⇒ Esta actividad es parte del curso y, por lo tanto, **la charla sustituye a la clase que sea más contigua durante la misma semana**.



⇒ La **evaluación** de los contenidos de las charlas se realizará por medio de preguntas que formarán parte de la **tercera evaluación sumativa**.

- **Proyecto de final de curso (35% de la nota final)**

Durante noviembre se inicia el trabajo de preparación para el proyecto final de curso. En grupos, deberán analizar un caso de su área disciplinar y trabajar en los siguientes entregables:

1. Un poster con un análisis de caso basado en al menos tres de las teorías éticas trabajadas en el semestre (50%)
2. Una defensa del poster en el marco de una actividad deliberativa con el profesor (50%)

Se promediarán ambas notas para dar una nota final de este trabajo final. Los detalles de la pauta y requisitos formales estarán disponibles anticipadamente en Canvas.

Importante: uno de los criterios de evaluación del trabajo final es la asistencia a clases durante el último mes de clases para mostrar y discutir avances de sus posters.

- **Prueba Recuperativa**

El examen final tendrá una ponderación de 30% del total del curso y es **eximible con nota 5.0**.

Las inasistencias a evaluaciones se deben gestionar directamente con la Escuela de Ingeniería. Luego de realizar la gestión, el/la estudiante debe enviar, o solicitar a la Unidad Académica que envíe, el justificativo de inasistencia correspondiente uno de los ayudantes, para fijar una instancia de recuperación.

5. Contenidos

1. Introducción a la Ética Aplicada a la Ingeniería

- 1.1. Argumentos, dilemas y deliberación ética.
- 1.2. Introducción a la ética profesional y a la ética de la ingeniería.
- 1.3. Análisis del Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Chile.
- 1.4. Responsabilidades profesionales en Ingeniería.

2. Teorías normativas: ¿Qué teorías podemos usar para tomar decisiones en el ámbito profesional?

- 2.1. El utilitarismo y el razonamiento en base a maximización del bienestar en ingeniería.
- 2.2. La deontología y el razonamiento en base a imperativos morales en ingeniería.
- 2.3. Ética del cuidado en la ingeniería: Cómo contextualizar y enraizar la promoción del bienestar.
- 2.4. Ética de la virtud en la ingeniería: La dimensión aspiracional de la ética profesional.
- 2.5. Justicia en la Ingeniería: La justicia como principio práctico para el diseño de tecnologías.



3. Problemáticas contingentes

- 3.1. Ética de la IA en el contexto educativo: ¿Cuándo la tecnología complementa, potencia, sustituye o disminuye las capacidades de aprendizaje?
- 3.2. Neuroética: Problemas en torno a la integración entre la neurotecnología y el cerebro humano.
- 3.3. Ética de datos: El respeto de la Privacidad y la Agencia en la era digital.
- 3.4. Problemas éticos de las tecnologías para el Mejoramiento Moral

4. Calendario de sesiones

AGOSTO

FECHA	UNIDAD	CONTENIDOS
Lunes, 04/08	Unidad 1: Introducción a la Ética Aplicada a la Ingeniería	Presentación del curso 1. Se introduce el syllabus del curso 2. Se aclaran dudas sobre tipos de evaluación y dinámicas de clase 3. Se prueba la plataforma que se usará para las clases y actividades durante el semestre. 4. Se ofrece una primera aproximación al campo de la ética aplicada a la ingeniería y los objetivos de aprendizaje del curso.
Miércoles, 06/08	Unidad 1: Introducción a la Ética Aplicada a la Ingeniería	Análisis de casos y razonamiento moral 1. Se introduce la estructura lógica general de un argumento ético. 2. Se introducen las características clave de un dilema ético, y la estructura argumentativa sobre la que se apoya su construcción.



		3. Se explicarán las características de un proceso deliberativo en el que se pretende desactivar un dilema analizando su estructura argumentativa subyacente. . Actividad de clase: Aplicación de los conceptos analizados al caso del diseño de algoritmos para vehículos autónomos. Lectura mínima Rachels, J. (2014). <i>Introducción a la filosofía moral</i>. Fondo de Cultura Económica. Capítulo 1. ¿Qué es la moral?, pp. 30-36 OPCIONAL Cortina, A. (2013). <i>¿Para qué sirve realmente la ética?</i>. Paidós. Capítulo 9. Conjuguar justicia y felicidad, pp. 168-178.
--	--	--

Lunes, 11/08	Unidad 1: Introducción a la Ética Aplicada a la Ingeniería	Introducción a la ética profesional y a la ética de la ingeniería 1. Discutiremos la definición del concepto de profesión y su aplicación a la ingeniería. 2. Definiremos los principios fundamentales de la ética profesional. 3. Analizaremos algunos ejemplos de aplicación de estos principios.
--------------	---	--



		Lectura mínima Chávez Alcaraz, E. & Carabajal Fernandez, C. S. (2015). Ética para ingenieros. Grupo Editorial Patria. Capítulo 2.2 OPCIONAL Bilbao, G., Fuentes, J., & Guibert, J. M. (2006). Ética para ingenieros (p. 198). Sevilla: Desclee De Brouwer. Capítulos 1 y 4
Miércoles, 13/08	Unidad 1: Introducción a la Ética Aplicada a la Ingeniería	Análisis del Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Chile 1. Analizaremos algunos puntos fundamentales del Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Chile sobre la base de los principios de ética profesional. 2. Analizaremos dilemas éticos en ingeniería empleando elementos extraídos del código. Actividad en clase: relacionar normas del código de ética con principios de ética profesional. Lectura mínima Colegio de Ingenieros de Chile. (2013). Código de Ética OPCIONAL Bilbao, G., Fuentes, J., & Guibert, J. M. (2006). Ética para ingenieros (p. 198).



		Sevilla: Desclée De Brouwer. Capítulo 9, Sección II.
Lunes, 18/08	Unidad 1: Introducción a la Ética Aplicada a la Ingeniería	Responsabilidad profesional 1. Las dimensiones de la responsabilidad: ¿quién, de qué, ante quién y por qué es responsable? 2. ¿Cómo se aplican estas dimensiones al rol del ingeniero? 3. ¿Cómo priorizar diferentes responsabilidades en diferentes contextos profesionales? Actividad en clase: Aplicar las diferentes dimensiones de responsabilidad a un caso ético y ofrecer una posición en torno a las responsabilidades prioritarias en el contexto analizado. Lectura mínima ❖ Bilbao, G., Fuertes, J. y Guibert, J.M. (2006). Capítulo 8: El principio: la responsabilidad. En Ética para ingenieros (251- 280). Bilbao: Desclée De Brouwer OPCIONAL Castillo Briceño, C. (2010). Fundamentos de los códigos de ética de los colegios profesionales. Revista Educación, 34(1), 119-141.



Miércoles, 20/08	Unidad 1:	Clase práctica: El profesor ofrecerá retroalimentación y articulará una discusión sobre los análisis de caso realizados por los estudiantes en Canvas (previamente a la clase), integrando todos los conceptos de la unidad 1.
Lunes, 25/08	Unidad 1:	Prueba 1
Miércoles, 27/08	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Razonamiento utilitarista en ingeniería Nos entrenaremos en aplicar el criterio utilitarista para resolver dilemas éticos en el contexto de ejercicio de la ingeniería. Lectura mínima Harris, C. E., Pritchard, M. S., Rabins, M. J., James, R. W., & Englehardt, E. E. (2019). <i>Engineering ethics: Concepts and cases</i> (Vol. 2). Belmont, CA: Wadsworth. Capítulo 2. <i>Utilitarian Approach</i> OPCIONAL Valera, L y Carrasco, A. (2021). Manual de Ética Aplicada: de la teoría a la práctica. Ediciones UC. Capítulo 3. Utilitarismo: ¿Pizza, cine o Luis Miguel?, pp. 45-56.



SEPTIEMBRE

FECHA	UNIDAD	CONTENIDOS
Lunes, 01/09	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Razonamiento deontológico en ingeniería Nos entrenaremos en aplicar el enfoque deontológico para identificar principios morales específicos que nos permitan resolver dilemas éticos en el contexto de la ingeniería. Lectura mínima Meynell & Paron (2021). Applied Ethics Primer. Broadview Press. "Focus on Action and duties" pp. 24-28. Harris, C. E., Pritchard, M. S., Rabins, M. J., James, R. W., & Englehardt, E. E. (2019). <i>Engineering ethics: Concepts and cases</i> (Vol. 2). Belmont, CA: Wadsworth. Capítulo 2. <i>Respect for persons</i> OPCIONAL Selección de Rachels, J. (2014). <i>Introducción a la filosofía moral</i> . Fondo de Cultura Económica. Capítulo 9. ¿Existen reglas morales absolutas?, pp. 194-208. Selección de Kant, I. (2020). Fundamentación para una metafísica de las costumbres, pp. 111-115, pp. 125-132.
Miércoles, 03/09	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Cuidado en la práctica de la ingeniería Nos entrenaremos en aplicar conceptos fundamentales de la ética del cuidado a la



		práctica de la ingeniería, con particular énfasis en (1) la contextualización social de la práctica profesional y de la aplicación de la tecnología y (2) los conflictos de interés que involucran los vínculos personales y el riesgo del nepotismo. Lectura mínima Selección de Kardon, J. B. (2005). Concept of “care” in engineering. <i>Journal of Performance of Constructed Facilities</i>, 19(3), 256-260. Selección de Nair, I., & Bulleit, W. M. (2020). Pragmatism and care in engineering ethics. <i>Science and engineering ethics</i>, 26(1), 65-87. OPCIONAL Tronto, J. C. (1998). An ethic of care. <i>Generations: Journal of the American society on Aging</i>, 22(3), 15-20.
Lunes, 08/09	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Virtud en la práctica de la ingeniería Nos entrenaremos en aplicar conceptos fundamentales de la ética de la virtud a la práctica de la ingeniería, incorporando aspectos de dimensiones ‘aspiracionales’ de la ética que no pueden ser capturadas en términos de reglas e identificando virtudes fundamentales del ingeniero. Lectura mínima Selección de Harris Jr, C. E. (2008). The good engineer: Giving virtue its due in engineering ethics. <i>Science and Engineering Ethics</i>, 14(2), 153-164.



		Selección de Bergen, J. P., & Robaey, Z. (2022). Designing in Times of uncertainty: What Virtue Ethics can bring to Engineering Ethics in the twenty-First Century. In <i>Values for a Post-Pandemic Future</i> (pp. 163-183). Cham: Springer International Publishing. OPCIONAL Harris, C. E., Pritchard, M. S., Rabins, M. J., James, R. W., & Englehardt, E. E. (2019). <i>Engineering ethics: Concepts and cases</i> (Vol. 2). Belmont, CA: Wadsworth. Capítulo 2. <i>Virtue Ethics Approach</i>
Miércoles, 10/09 (Clase virtual)	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Clase práctica: El profesor ofrecerá retroalimentación y articulará una discusión sobre los análisis de caso realizados por los estudiantes en Canvas (previamente a la clase), integrando los marcos utilitarista y deontológico.
Lunes, 15/09 Miércoles, 17/09		Receso de docencia bimestral. (Se suspenden las clases. Las evaluaciones académicas quedarán suspendidas entre el lunes 15 y el lunes 22 de septiembre inclusive) Receso de docencia bimestral. (Se suspenden las clases. Las evaluaciones académicas quedarán suspendidas entre el lunes 15 y el lunes 22 de septiembre inclusive)
Lunes, 22/09	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Justicia en el contexto de la Ingeniería Analizaremos algunos aspectos generales del concepto de justicia y exploraremos de qué manera el enfoque de capacidades nos



		permite implementarlo en la práctica profesional de la ingeniería, basándonos en las nociones de diseño participativo, el diseño sensible a valores, y el diseño inclusivo/universal, entre otros. Lectura mínima Oosterlaken, I. (2009). Design for Development: A Capability Approach. <i>Design Issues</i>, 25(4), 91-102. OPCIONAL Cenci, A., & Cawthorne, D. (2020). Refining value sensitive design: A (capability-based) procedural ethics approach to technological design for well-being. <i>Science and Engineering Ethics</i>, 26(5), 2629-2662.
Miércoles, 24/09	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Ejercicio de análisis de casos integrando todas las teorías normativas
Lunes, 29/09	Unidad 2: Teorías Éticas Normativas	Prueba 2

OCTUBRE

FECHA	UNIDAD	CONTENIDOS
Miércoles, 01/10	Unidad 3: Problemáticas contingentes	Ética de la IA en el contexto educativo: ¿Complemento, potenciación, sustitución o disminución de capacidades de aprendizaje?



Lunes, 06/10 (Fecha por definir)	Unidad 3: Problemáticas contingentes	Neuroética: Problemas en torno a la integración entre la neurotecnología y el cerebro humano. Bibliografía por determinar.
Miércoles, 08/10	Unidad 3: Problemáticas contingentes	Ética de datos: El respeto de la Privacidad y la Agencia en la era digital. Bibliografía por determinar.
Lunes, 13/10	Unidad 3: Problemáticas contingentes	Problemas éticos de las tecnologías para el mejoramiento moral Bibliografía por determinar.
Fecha por definir. Sustituye clase del Miércoles, 15/10	Ciclo de Charlas	Charla 1
Fecha por definir. Sustituye clase del Lunes, 20/10	Ciclo de Charlas	Charla 2
Fecha por definir. Sustituye clase del Miércoles, 22/10	Ciclo de Charlas	Charla 3
Fecha por definir. Sustituye clase del Lunes, 27/10	Ciclo de Charlas	Charla 4
Miércoles, 29/10	Unidad 3: Problemáticas contingentes	Prueba 3



NOVIEMBRE

FECHA	UNIDAD	CONTENIDOS
Lunes, 03/11	Proyecto Final	Avance y retroalimentación de proyecto final.
Miércoles, 05/11	Proyecto Final	Avance y retroalimentación de proyecto final.
Lunes, 10/11	Proyecto Final	Avance y retroalimentación de proyecto final.
Miércoles, 12/11	Proyecto Final	Avance y retroalimentación de proyecto final.
Lunes, 17/11	Proyecto Final	Avance y retroalimentación de proyecto final.
Miércoles, 19/11	Proyecto Final	Entrega de posters
Lunes, 24/11	Proyecto Final	FERIA DE POSTERS (Fecha y día por confirmar)
Miércoles, 26/11	Proyecto Final	FERIA DE POSTERS (Fecha y día por confirmar)

Diciembre

FECHA	UNIDAD	CONTENIDOS
Lunes 01/12		PRUEBA RECUPERATIVA



¡Esperamos que disfrutes del curso y que sea un aprendizaje significativo!

Equipo Docente
Instituto de Éticas Aplicadas UC